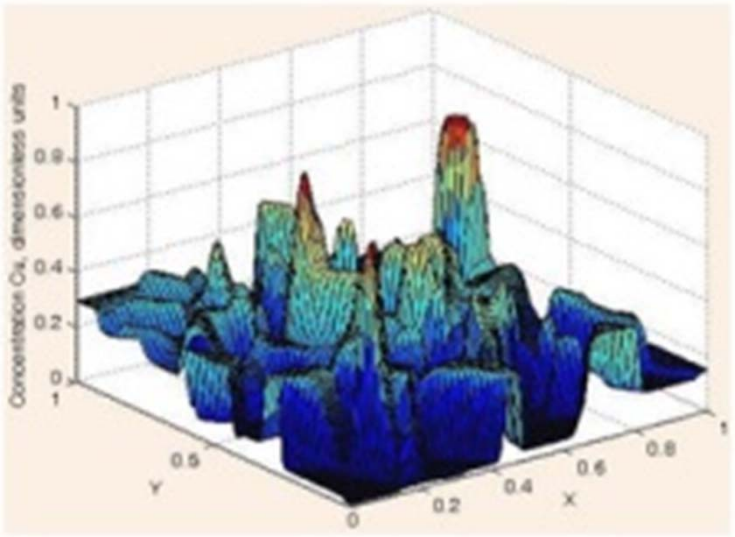
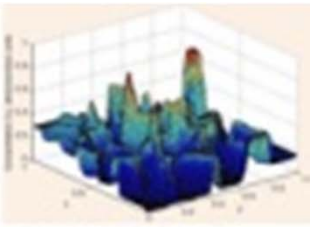


Комп'ютерне моделювання задач прикладної математики

Вступ.
Основні поняття та методи

Лекція 1

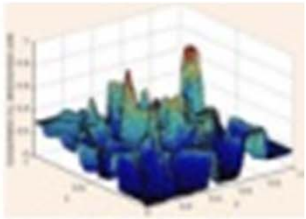


Моделювання

Моделювання – один із способів пізнання навколишнього світу й може бути як створенням зменшених або збільшених копій реальних об’єктів, так й описом явищ за допомогою математичних формул чи алгоритмів.

Цілі моделювання

- **Пізнання сутності досліджуваного об’єкта , будови й механізму взаємодії його складових**
- **Прогнозування поведінки системи при різних зовнішніх впливах**
- **Пояснення вже відомих результатів досліджень**
- **Оптимізація та пошук правильного способу керування об’єктом**



Моделі. Види моделей

Модель – об’єкт, який замінює досліджувальну систему, зберігаючи суттєві властивості оригіналу.



Моделі



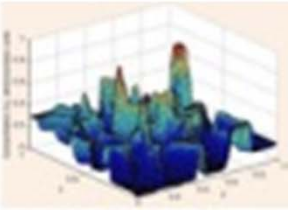
Матеріальні

подано за допомогою спрощеного матеріального об'єкта

Інформаційні

подано за допомогою описів, формул, схем тощо

Інформаційні моделі



Математичні

- знакові моделі що описують певні числові послідовності

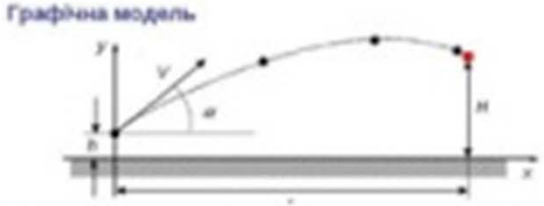
Графічні

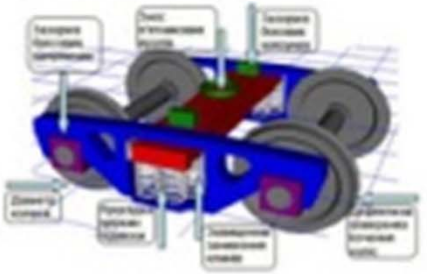
- візуальне подання об’єктів, які наскільки складні, що їх опис іншими способами не дає людині ясного розуміння

Імітаційні

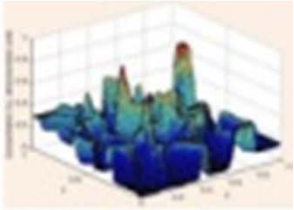
- дають можливість спостерігати зміну поведінки елементів системи-моделі, проводити експерименти , змінюючи значення параметрів моделі







Комп'ютерне моделювання

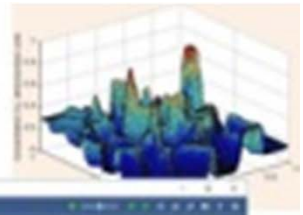


Комп’ютерне моделювання - це процес відтворення поведінки системи за допомогою комп’ютерної програми, що реалізує подання об’єкта, системи або поняття у формі, відмінній від реальної, за допомогою алгоритмічного опису, що включає залежності між величинами й набір даних, які характеризують властивості системи та динаміку їх зміни у часі.

Результат комп’ютерного моделювання передбачає отримання **кількісних** (прогноз деяких майбутніх або пояснення минулих значень змінних) і **якісних** (структура, динаміка розвитку, стійкість, цілісність) висновків.



Види комп'ютерних моделей







Фізичні

Імітаційні



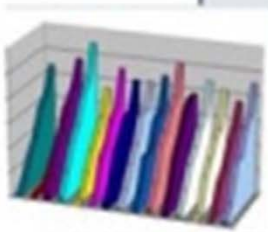
Обчислювальні

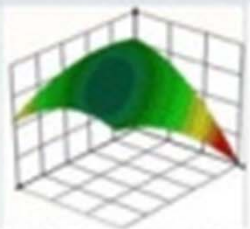
Статистичні



Графічні

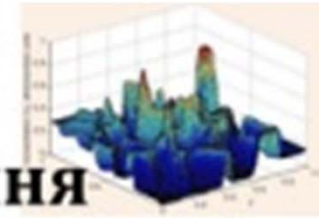
Моделі знань







Можливості комп'ютерного моделювання



Вивчати явища і об'єкти, які не відтворюються або не існують в реальному житті

Візуалізувати об'єкти будь-якої природи, в тому числі і абстрактні

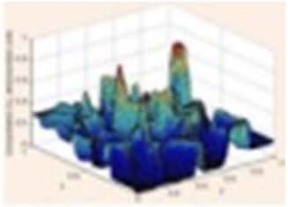
Досліджувати явища і процеси в динаміці

Керувати часом

Отримувати різні характеристики об’єкта в числовому або графічному вигляді

Знаходити оптимальну конструкцію об’єкта, не виготовляючи його пробних екземплярів

Проводити експерименти без ризику негативних наслідків для людини або навколишнього середовища



Комп'ютерний експеримент

Комп’ютерний експеримент – вплив на комп’ютерну модель інструментами програмного середовища з метою визначення, як змінюються параметри моделі.

Обмеження комп'ютерного експерименту:

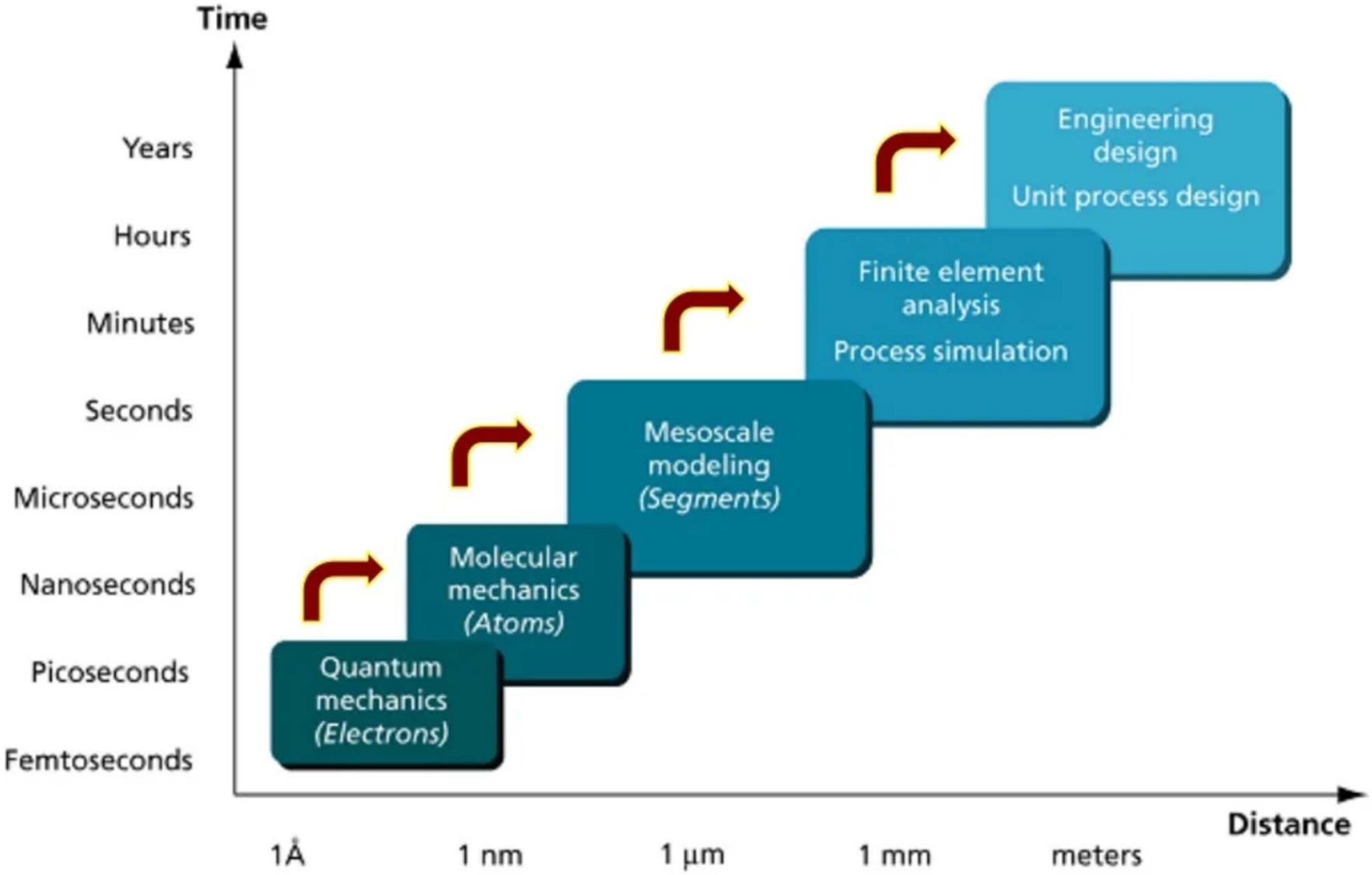
Розв’язок носить частковий характер

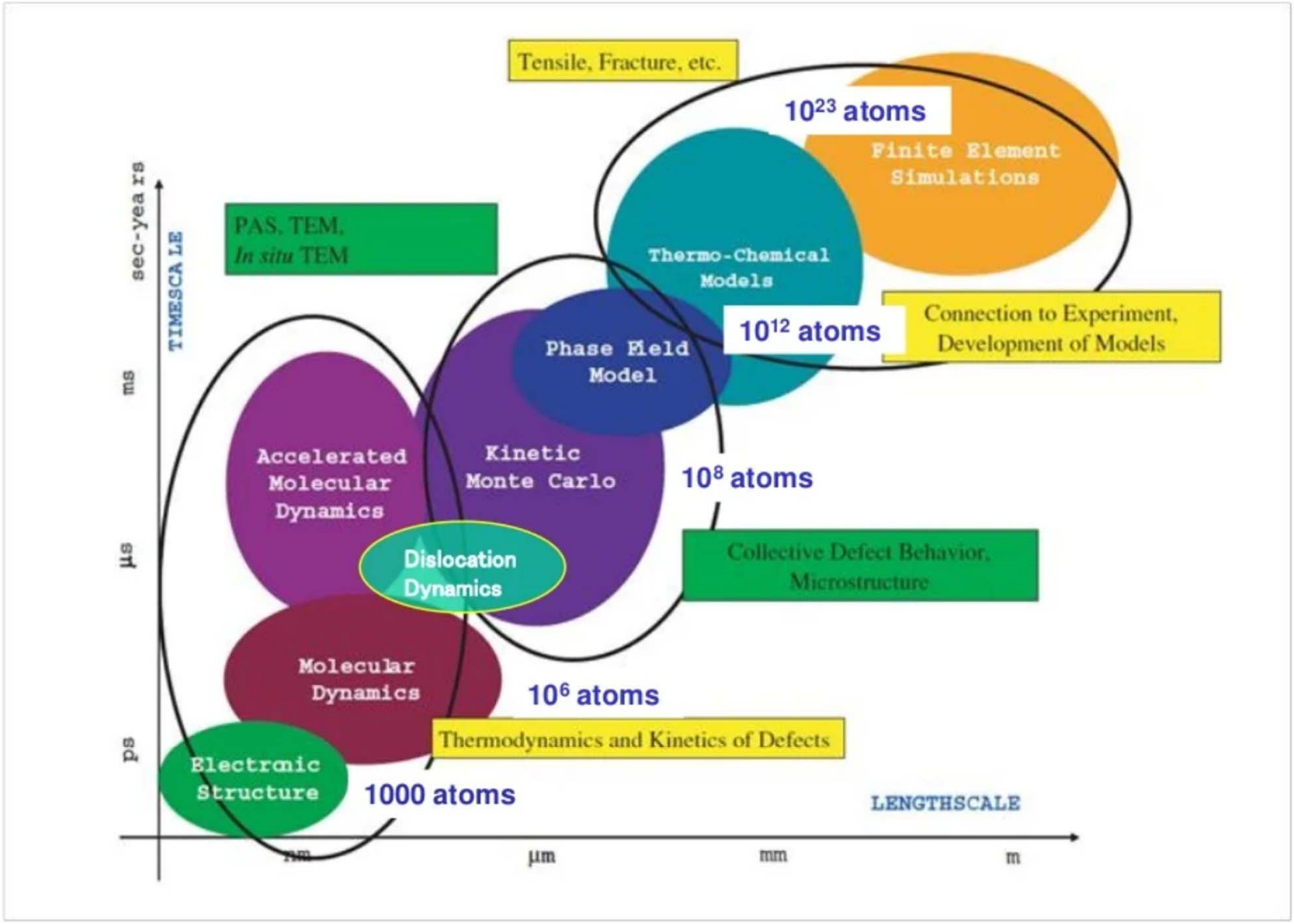
Робота моделі залежить як від її правильності, так і від коректності вхідних даних

Робота моделі залежить від математичних залежностей і числових параметрів,які закладено в моделі

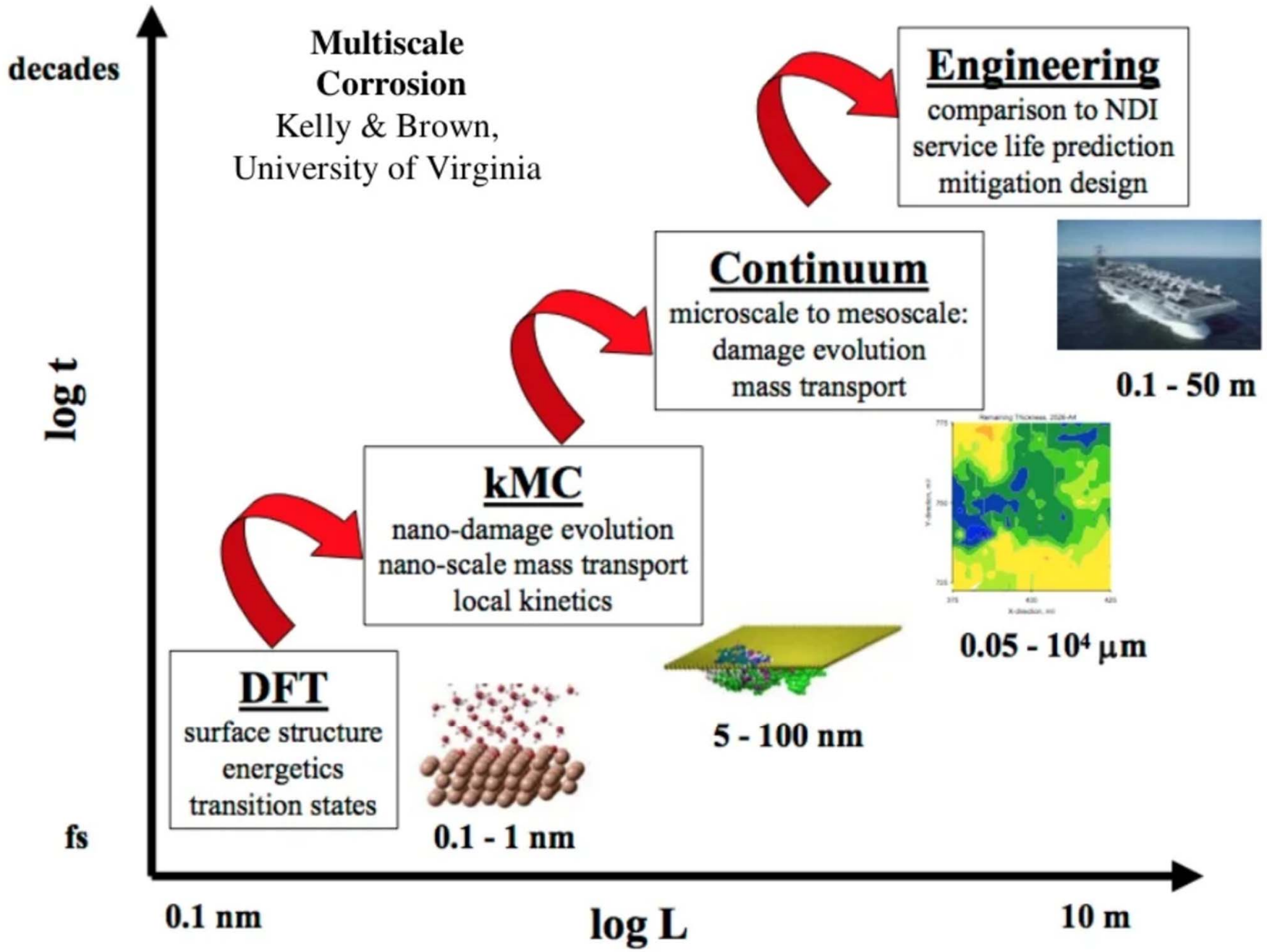


Multiscale modeling scheme

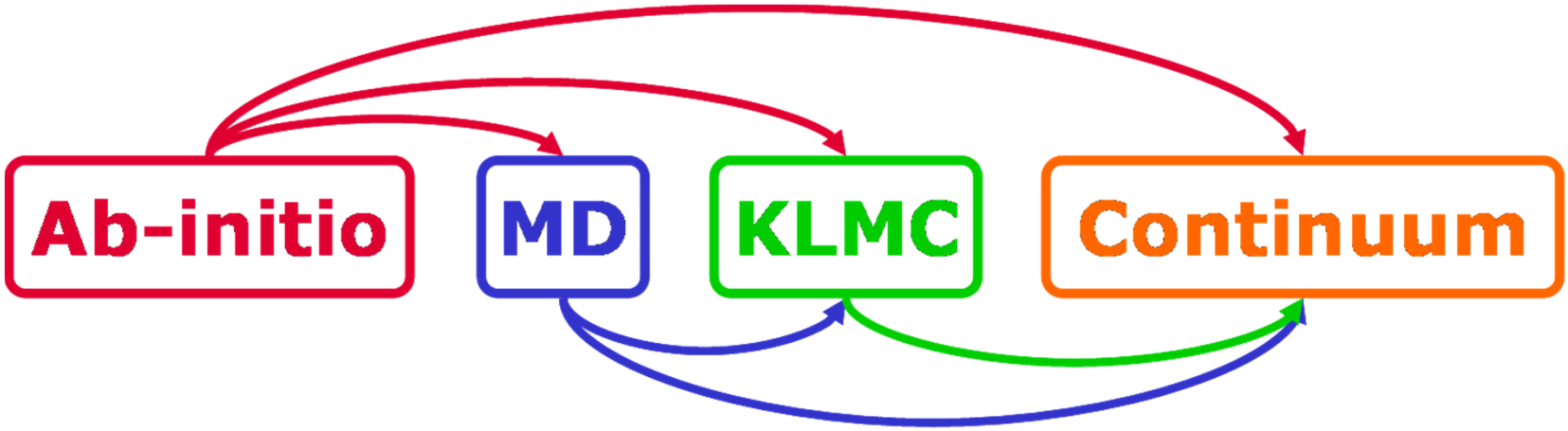




Source: https://courses.physics.illinois.edu/phys466/sp2013/projects/2010/Oaks/html/node3.html


Multiscale
Corrosion
Kelly & Brown,
University of Virginia
decades
log t
fs
0.1 nm
log L
10 m
Engineering
comparison to NDI
service life prediction
mitigation design
Continuum
microscale to mesoscale:
damage evolution
mass transport
kMC
nano-damage evolution
nano-scale mass transport
local kinetics
DFT
surface structure
energetics
transition states
0.1 - 1 nm
5 - 100 nm
0.05 - 10⁴ μm
0.1 - 50 m

Modeling Hierarchy



Parameter Interaction	DFT Quantum mechanics	MD Empirical potentials	KLMC Migration barriers	Continuum Reaction kinetics
Number of atoms	100	10^4	10^6	10^8
Length scale	1 nm	10 nm	25 nm	100 nm
Time scale*	≈ psec	≈ nsec	≈ msec	≈ sec

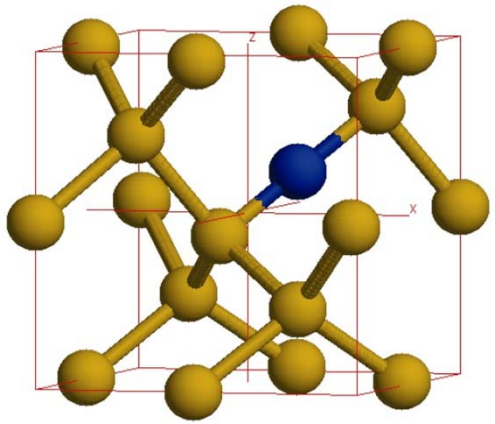
* accessible time scale within one day of calculation

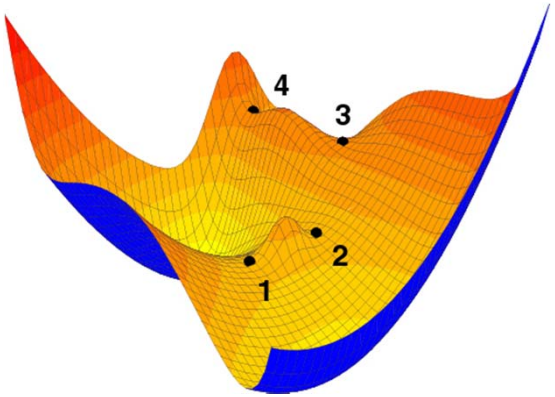
Sample Applications of DFT

Idea: Minimize energy of given atomic structure

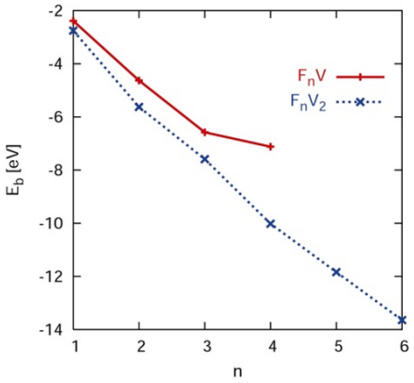
Applications:

- Formation energies (a)
- Transitions (b)
- Band structure (c)
- Elastic properties (talk)
- …

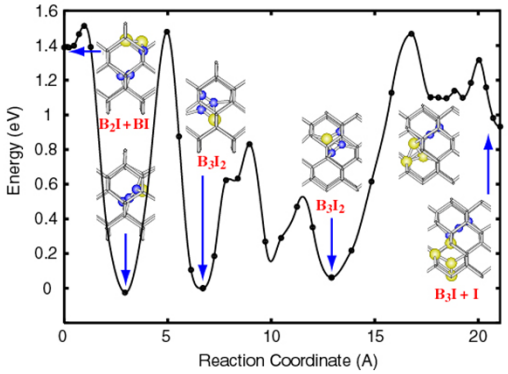




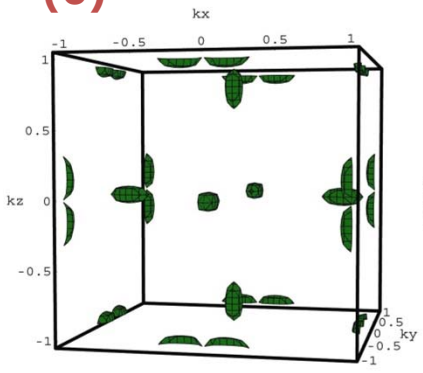
(a)

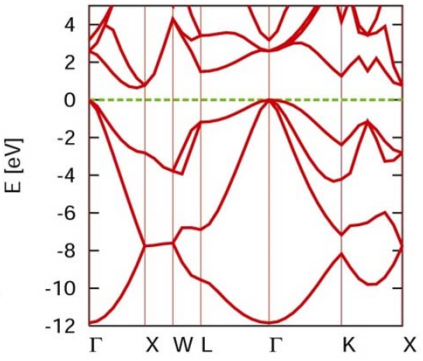


(b)



(c)





- First Principles

Time-independent Schrödinger Equation for a system of electrons and nuclei

$$H\,\Psi\left(\vec{r}_i,\vec{R}_I\right)=E\,\Psi\left(\vec{r}_i,\vec{R}_I\right)$$

Total Hamiltonian of the system

$$H=-\frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{1}{m_e}\sum_i\vec{\nabla}_i^2-\frac{1}{M_I}\sum_I\vec{\nabla}_I^2\right]-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\sum_{i,I}\frac{Z_I e^2}{\left|\vec{r}_i-\vec{R}_I\right|}-\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{\left|\vec{r}_i-\vec{r}_j\right|}-\frac{1}{2}\sum_{I\neq J}\frac{Z_I Z_J e^2}{\left|\vec{R}_I-\vec{R}_J\right|}\right]$$

- Hartree-Fock approximation
- Density Functional Theory (DFT) : Hohenberg-Kohn and Kohn-Sham
  Replace the original N-body problem by an independent particle problem

$$E_{Ground\ State}=T_{Ind\ Kinetic}[n]+E_{Nuclei}[I]+E_{xc}[n]+\frac{1}{2}\int\frac{n(\vec{r})n(\vec{r}')}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}d^3rd^3r'+\int V_{ext}(\vec{r})n(\vec{r})d^3r$$

• First Principles

Many methods have been developed :

- Local Density Approximation (LDA) : $[n]$
- Generalized Gradient Approximation (GGA) : $[n, \nabla n]$: BLYP, OPTX, OLYP, PW86, PW91,…
- Meta- GGA : $[n, \nabla n, \nabla^2 n]$: BP, B95, VSXC, PKZB, TPSS,…
- Hyper-GGA: $[n, \nabla n, \nabla^2 n, HFxc]$: ACM, H+H, B3LYP, B3PW91, TPSSh, …
- GRPA : $[n, \nabla n, \nabla^2 n, HFxc, Virtual\ Orbitals]$: OEP2, …
- ….

Hartree-Fock approximation

Full-electron HF, Perdew and Wang Functionals

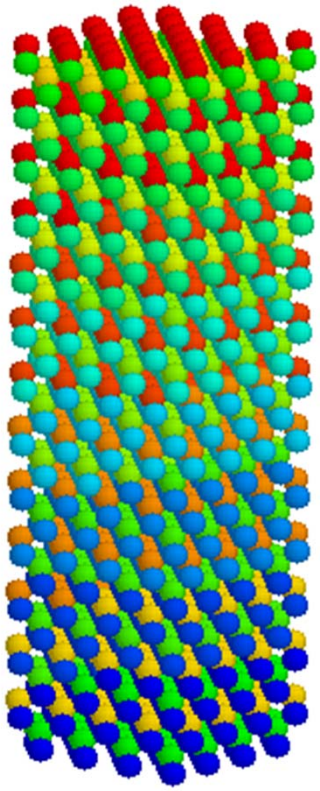
Properties : Electronic states (energy – density), elastic matrix, bulk moduli,

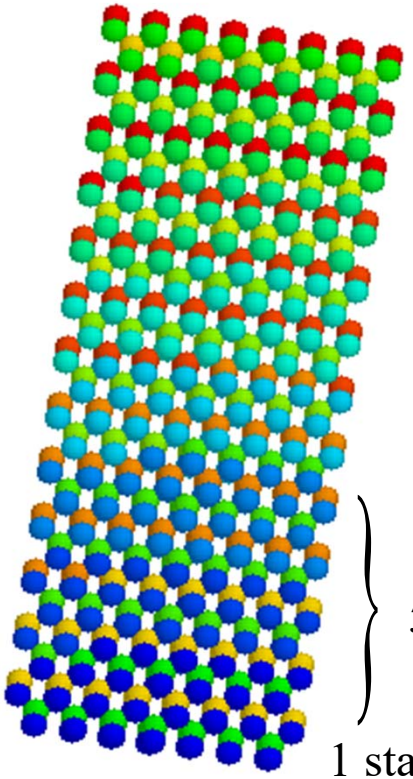
Defects, clusters, transition state theory, phonons, thermodynamic properties, ….

MD Simulation

Initial Setup

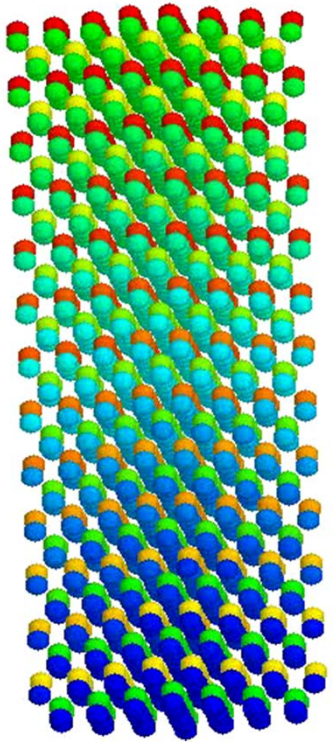
Stillinger-Weber or Tersoff Potential





5 TC layer

1 static layer



4 x 4 x 13 cells

Ion Implantation (1 keV)

• Molecular Dynamics

- Atomic and molecular interactions are represented by analytical potentials and their mobility is governed by Newton's equation of motion $\vec{F}_i = m_i \vec{\gamma}_i$
- Principal Algorithms:
  - Verlet
  - Leap-Frog
  - Velocity Verlet
  - Beeman
- Interatomic potentials : ionic, covalent, iono-covalent, metallic, …

  The precision of the obtained results strongly depends on the quality of the potentials used

  Interatomic potentials are empirical but can be optimized by First Principles calculations
- Properties : Complex systems with various defects and impurities, Elastic matrix, bulk moduli, Defects, clusters, Transition state theory, Mobility, Diffusion, Dislocations, Phonons, thermodynamic properties, Radiation effects, Displacement cascades, ….

• Molecular Dynamics

Some Interatomic Potentials

- Ionic : Buckingham $$E_{ij} = \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_{ij}} + A_{ij}e^{-r_{ij}/\rho_{ij}} - \frac{c_{ij}}{r_{ij}^6}$$
- Covalent : Morse $$E_{ij} = D_{ij}\left[1 - e^{-\alpha_{ij}(r_{ij}-r_0)}\right]^2$$
- Covalent Si-Si, C-Si : Tersoff $$E_{ij} = \frac{1}{2}\sum_{i,j(j\neq i)} f_c(r_{ij})\left[\sqrt{A_i A_j}\,e^{-(\lambda_i+\lambda_j)r_{ij}/2} - b_{ij}\sqrt{B_i B_j}\,e^{-(\mu_i+\mu_j)r_{ij}/2}\right]$$
- Ionic-covalent : Stillinger-Weber $$E_{ij} = A_{ij}e^{d_{ij}/(r_{ij}-r_{\max})}\left[B_{ij}r_{ij}^{-4} - 1\right]$$
- Metallic (EAM) $$E(EAM) = \sum_i F_i(n_{host}, i) + \frac{1}{2}\sum_{i,j(j\neq i)}\Phi_{ij}(r_{ij})$$
- Metallic : Finnis-Sinclair

  Metallic : Sutton-Chen $$E_{FS} = \varepsilon\left[\frac{1}{2}\sum_{i,j(j\neq i)}\left(\frac{\alpha}{r_{ij}}\right)^n - \gamma\sum_i\sqrt{\sum_{j\neq i}\left(\frac{\alpha}{r_{ij}}\right)^m}\right]$$

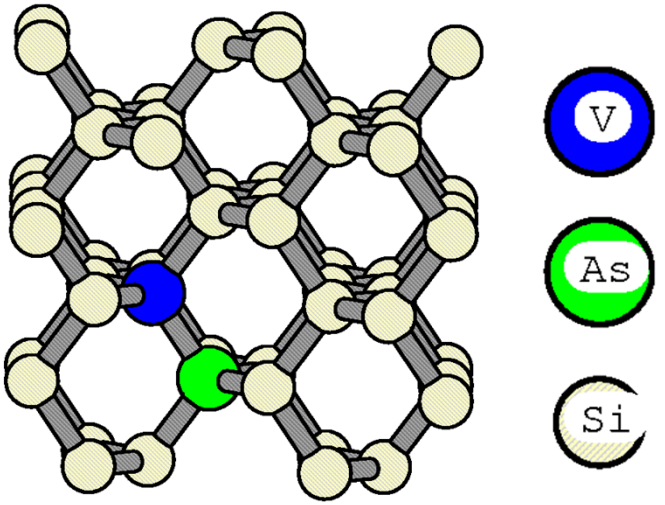
Kinetic Lattice Monte Carlo (KLMC)

Some problems are too complex to connect DFT directly to continuum.

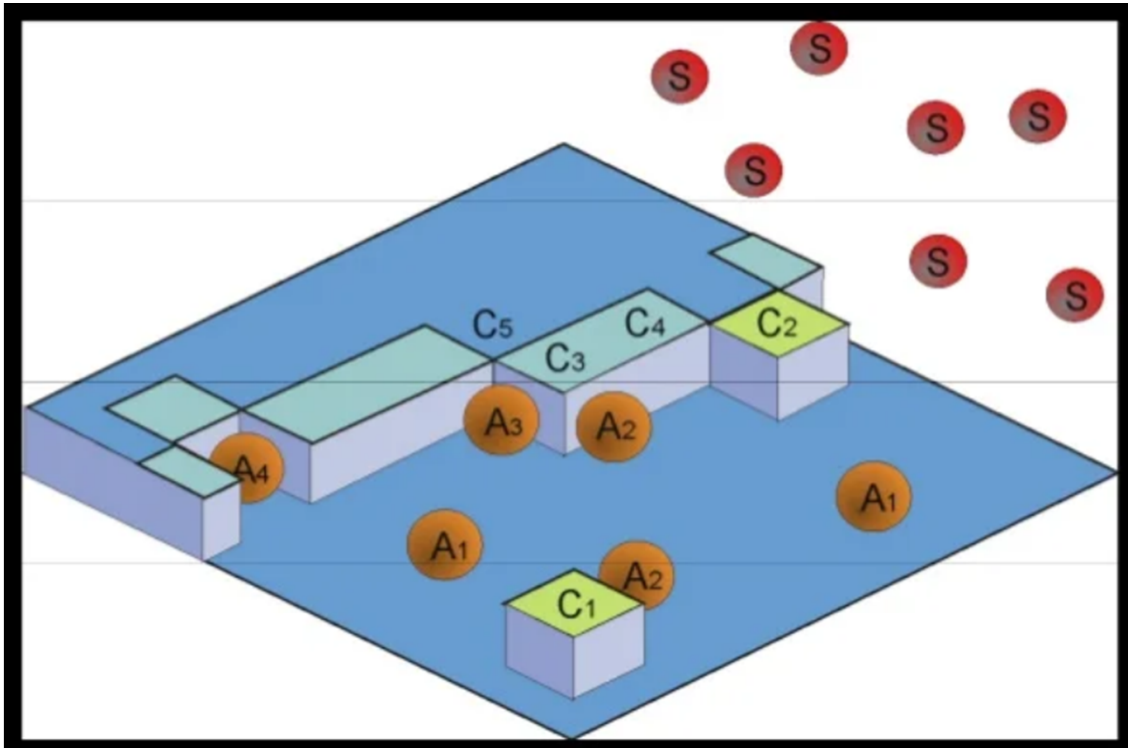
- **Need a scalable atomistic approach.**

Possible solution is KLMC.

- **Energies/hop rates from DFT**
- **Much faster than MD because:**
  - **Only consider defects**
  - **Only consider transitions**

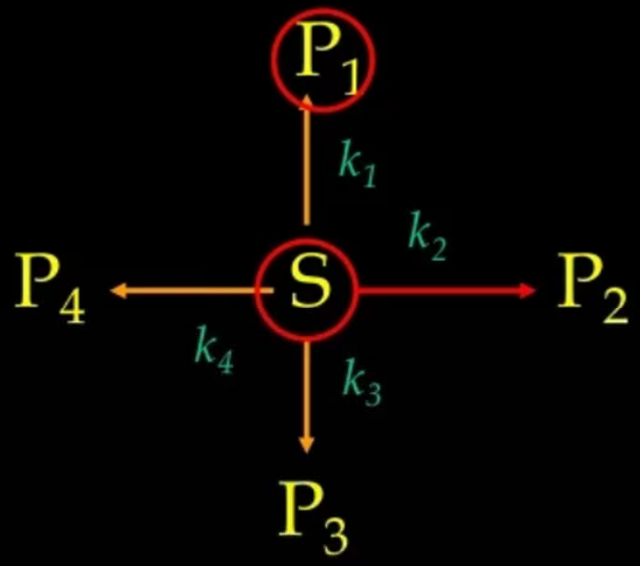


$$\nu = \nu_0 \exp\left(\frac{E_i - E_f}{2k_B T}\right)$$



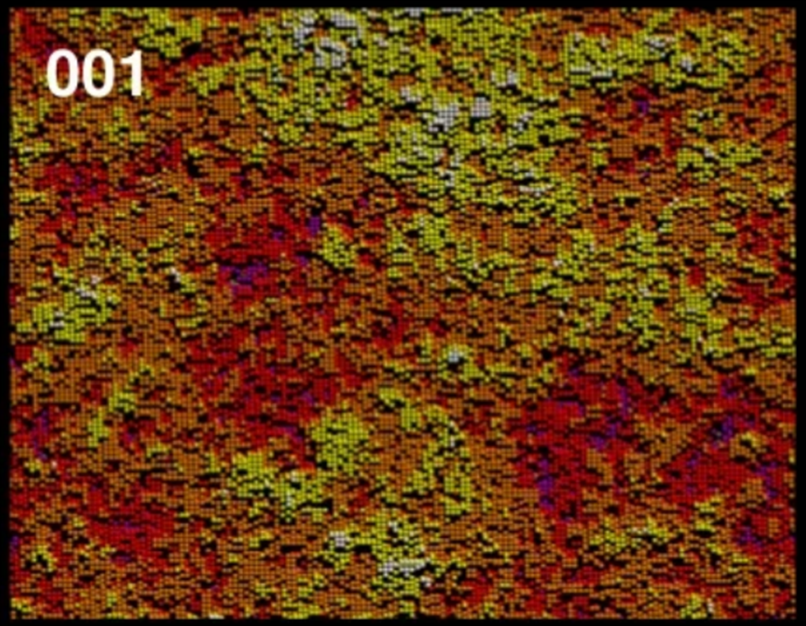
Kinetic Monte Carlo

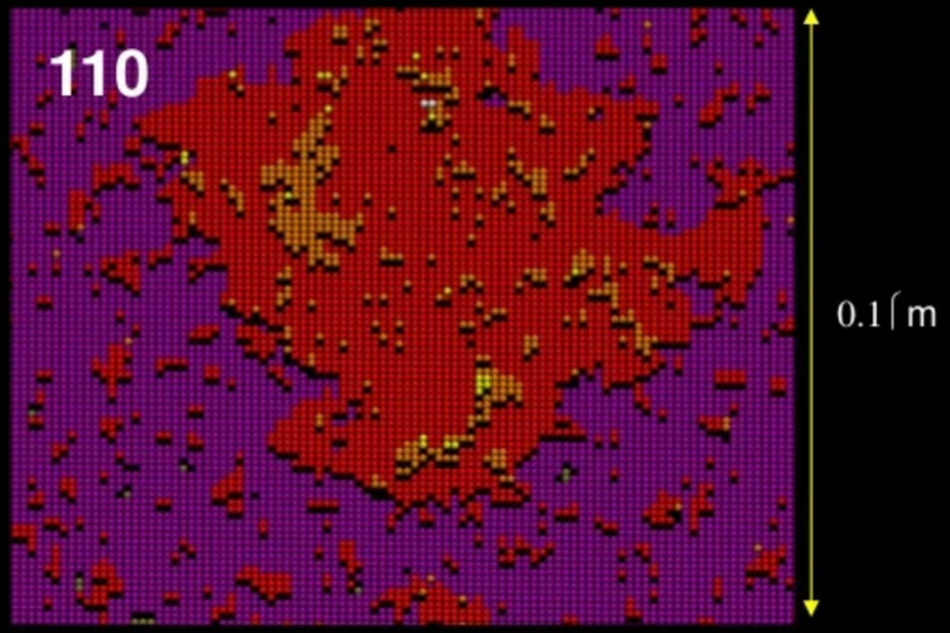
Evolution of the system toward final states following Poisson statistics. The physical parameters of the transition rates are known.

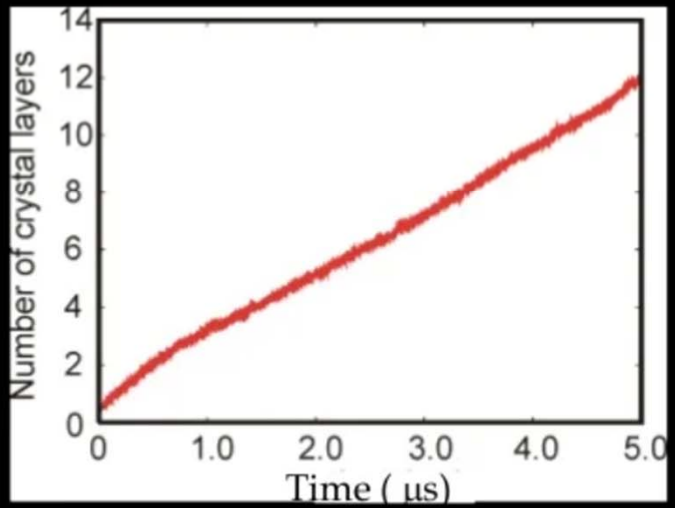


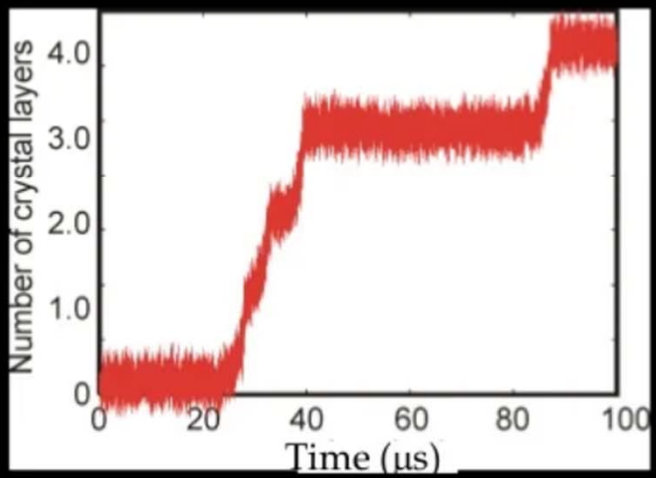
$$p_{S\to P_1} = \frac{k_1}{k_1 + k_2 + k_3 + k_4}$$

Kinetic Monte Carlo simulation of surface growth









- Phase Field Simulations

Free Energy Functional,

eg. polycrystalline solidification, nucleation and growth of anisotropic particles with different crystallographic orientation in three dimensions

$$F = \int \left[\frac{1}{2} \varepsilon_{\phi}^{2} \left| \vec{\nabla} \phi \right|^{2} + f(\phi, c, T) + f_{Orientation} \right] d^{3} r$$

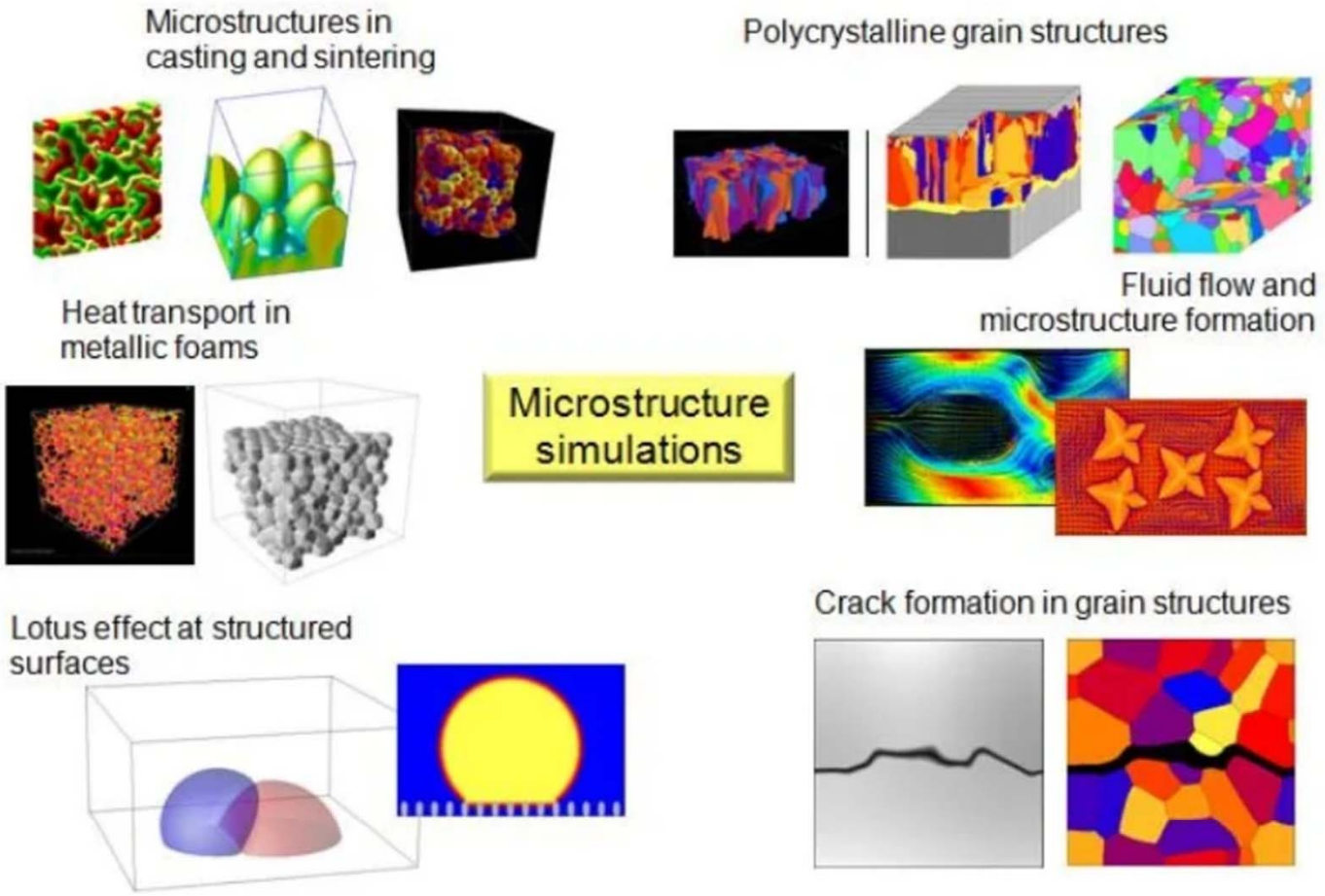
Where ϕ characterizes the local state phase of matter at temperature T, and c the solute concentration

$f(\phi, c, T)$ The local phase free energy

$f_{Orientation}$ The particles orientation free energy

Calculated by DFT, extrapolated by Thermodynamic Calphad methods

Leads to the microstructure

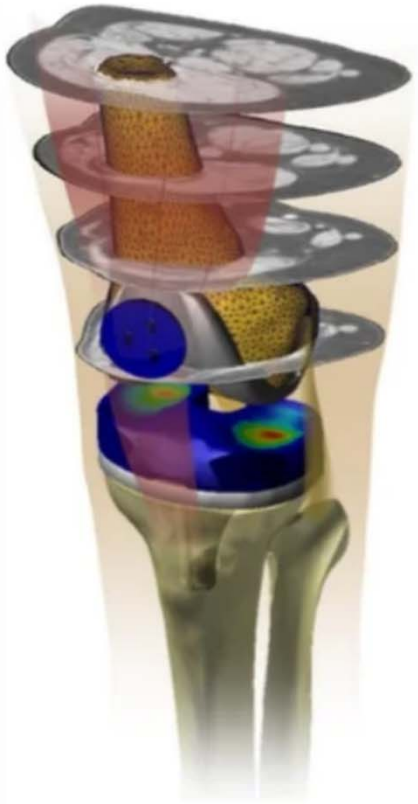


Source: https://www.iam.kit.edu/cms/Mitarbeiter_nestler.php

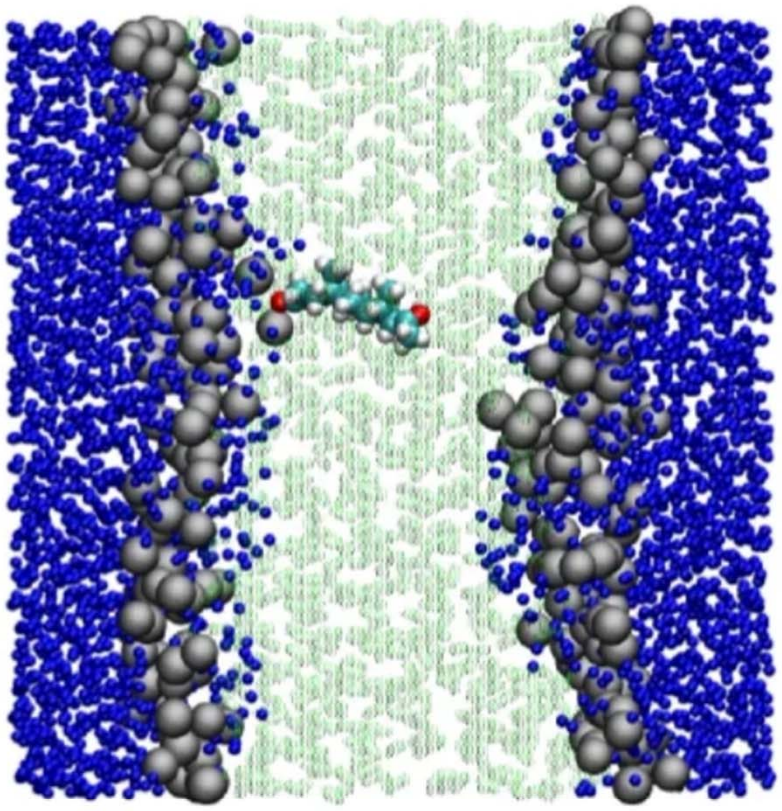
Applications of Multiscale Modelling

- Engineering design
- Biomedical research
- Geoscience
- Climate modelling
- Nuclear waste
- Materials science
  - Dislocations
  - Cracks
  - Corrosion

Applications of Multiscale Modelling



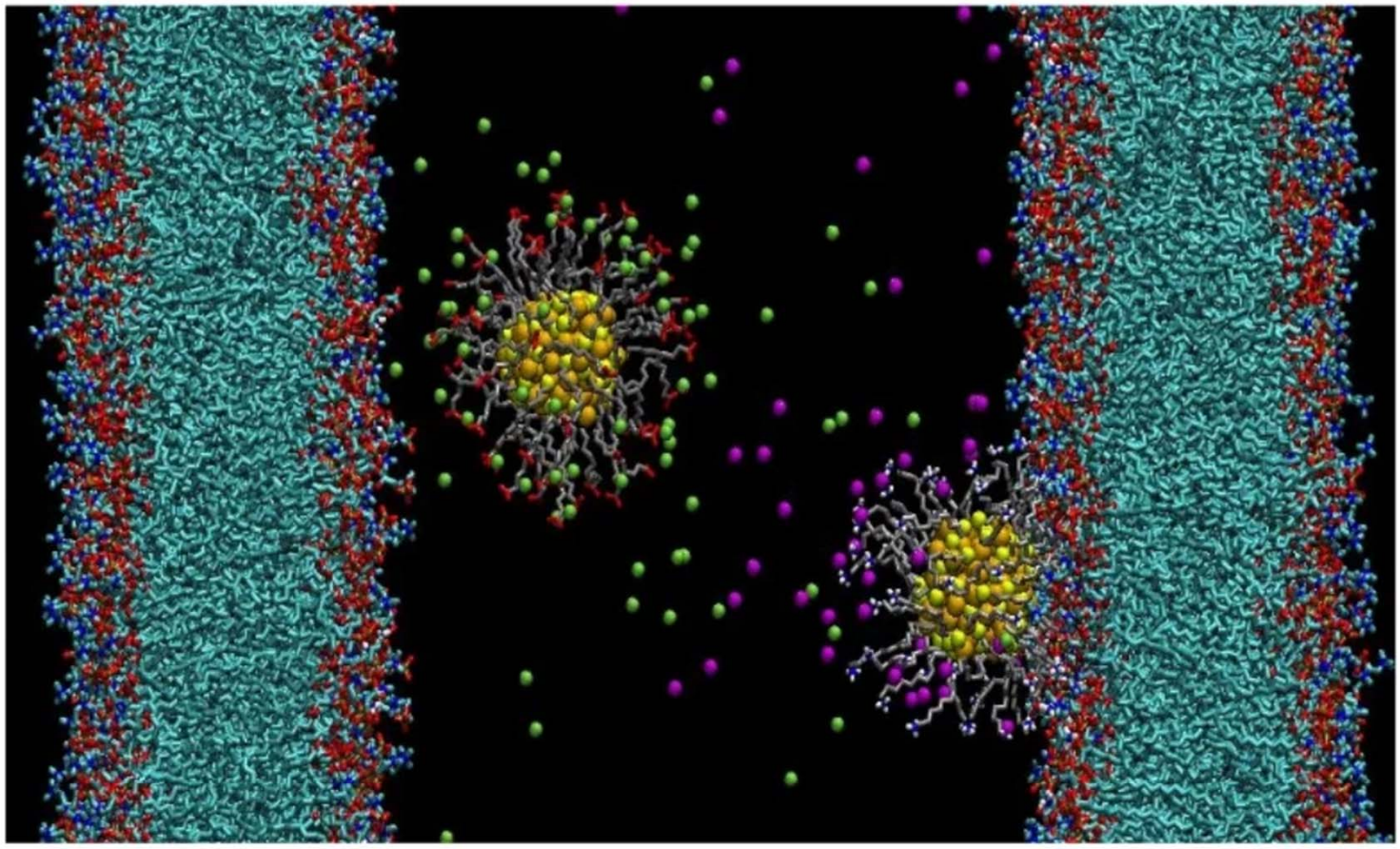
Medical prosthesis



Snapshot from a dual-resolution simulation of the steroid hormone progesterone in a lipid bilayer

Source: Jonathon Essex, Southampton
http://cmg.soton.ac.uk/research/categories/algorithms-and-computational-methods/multi-scale/

Applications of Multiscale Modelling



Nanostructures interacting with cell walls

Source: http://xqwang.engr.uga.edu/
Dr. X.Wang Georgia University

Суперкомп’ютери

Паралельна архітектура суперкомп’ютерів та мінімальний час обміну даними між вузлами роблять їх на кілька порядків потужнішими за персональні комп’ютери

Рекордна кількість процесорів більше 130 тисяч (!!!) в машині IBM BlueGene

IBM Power4



Cray



Суперкомп'ютер – обчислювальна машина, яка значно перевищує за своїми технічними параметрами більшість існуючих комп'ютерів.

Кластер – група незалежних гетерогенних обчислювальних машин із типовими апаратними та програмними рішеннями, об'єднаних в локальну обчислювальну мережу, що
но
бчи



Суперкомп’ютер Titan, Oak Ridge National Laboratory, (США)



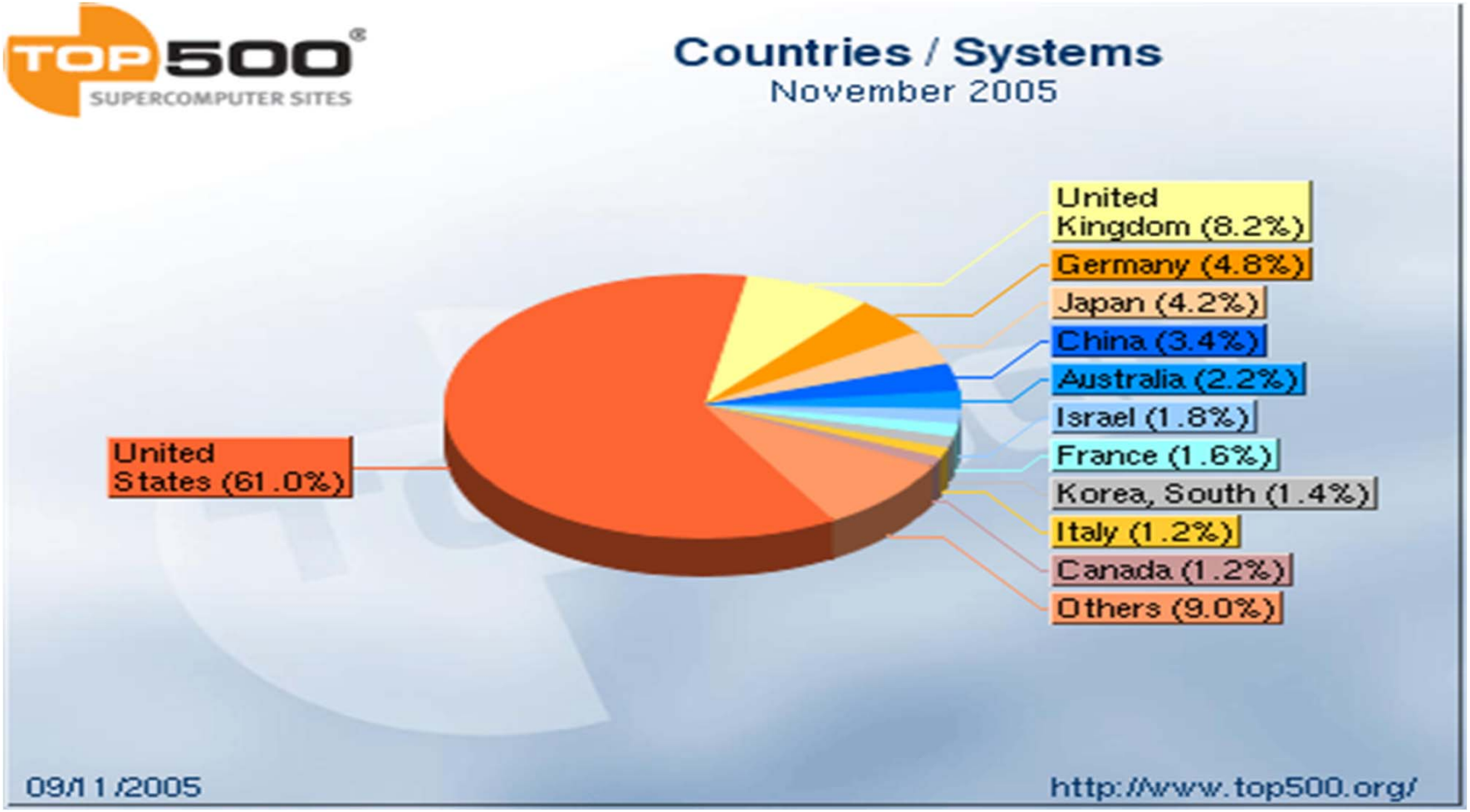
Кластер Хемніцького технологічного університету (Німеччина)



Кластер Головної астрономічної обсерваторії НАН

Суперкомп’ютери

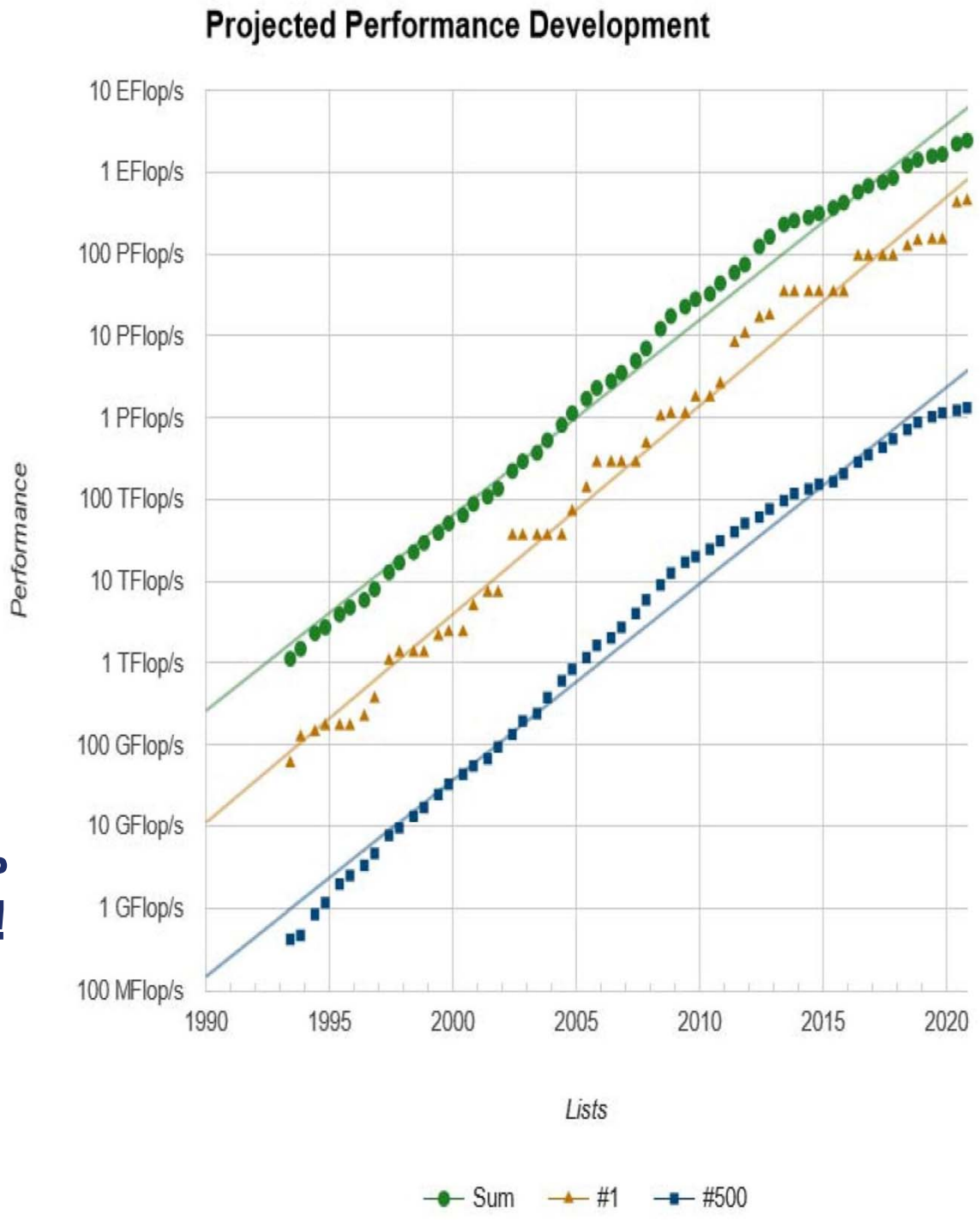
Розподіл кількості суперкомп’ютерів по країнах



Динаміка приросту обчислювальної продуктивності

https://www.top500.org

За 25 років продуктивність збільшилася у 10^{10} разів !!!



Дякую за увагу